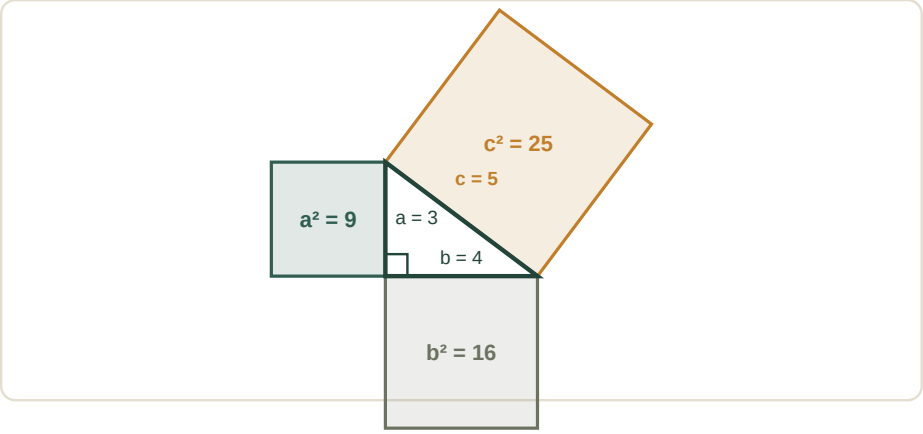
Pythagoras en de goniometrische verhoudingen

De stelling van Pythagoras en haar omgekeerde, afstanden en diagonalen berekenen, en sinus, cosinus en tangens met de grondformule.

1 De stelling van Pythagoras

In een rechthoekige driehoek met rechthoekszijden a en b en schuine zijde c geldt $a^2 + b^2 = c^2$: de twee kleine kwadraten samen geven het grote. Ze **geldt enkel in een rechthoekige driehoek**, dus niet in elke driehoek. **De schuine zijde ligt tegenover de rechte hoek, en ze is altijd de langste zijde**, want ze ligt tegenover de grootste hoek.



Op elke zijde van de driehoek 3-4-5 staat het vierkant van die zijde.

gegeven	gevraagd	rekenwijze	antwoord
rechthoekszijden 3 en 4	de schuine zijde	$9 + 16 = 25$	5
rechthoekszijden 6 en 8	de schuine zijde	$36 + 64 = 100$	10
schuine zijde 13, rechthoekszijde 5	de andere rechthoekszijde	$169 - 25 = 144$	12

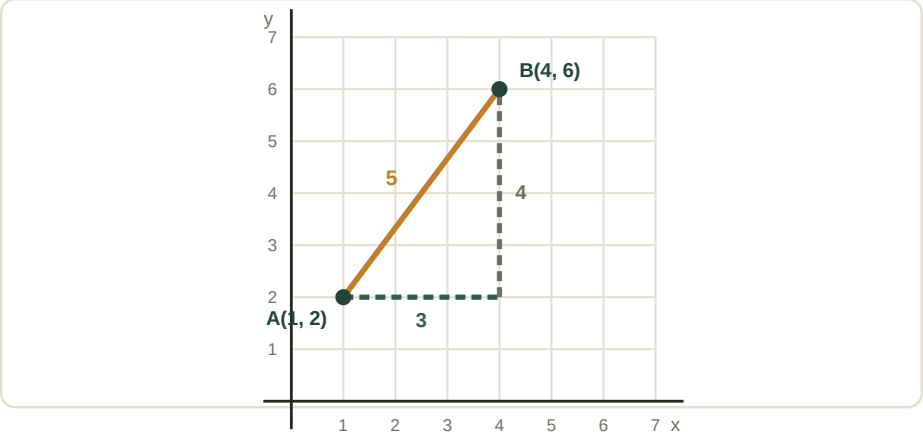
2 De omgekeerde stelling

Met de **omgekeerde** stelling toon je aan dát een driehoek rechthoekig is. **Bij zijden** 9**,** 12 **en** 15**:** $9^2 + 12^2 = 225$ **en** $15^2 = 225$, dus de hoek is recht. **Een driehoek met zijden** 5**,** 6 **en** 8 **is niet rechthoekig**: $25 + 36 = 61$ en $8^2 = 64$, en dat klopt niet.

Drietallen die wél passen: $(3, 4, 5)$, $(5, 12, 13)$ en $(8, 15, 17)$. Bij $(2, 3, 4)$ lukt het niet, want $4 + 9 = 13$ en niet 16.

3 De afstand tussen twee punten

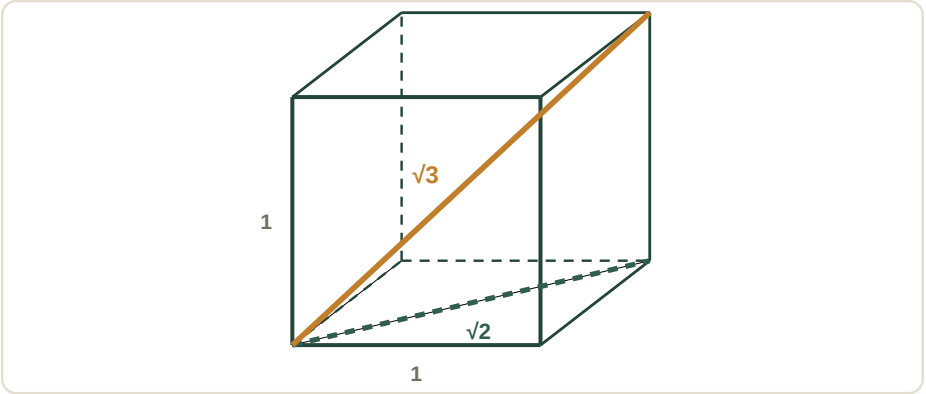
De afstand tussen twee punten in het vlak bereken je met Pythagoras op de verschillen: het verschil in x en het verschil in y zijn de rechthoekszijden, de afstand is de schuine zijde. De formule is $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. **Van** $O(0, 0)$ **naar** $P(3, 4)$ **is dat** 5, en **van** $A(1, 1)$ **naar** $B(4, 5)$ **ook** 5, want de verschillen zijn weer 3 en 4.



Van A(1, 2) naar B(4, 6): de verschillen 3 en 4 geven de afstand 5.

4 Pythagoras in de ruimte

Pythagoras werkt ook in de ruimte, bijvoorbeeld voor de ruimtediagonaal van een balk: je past hem twee keer toe, eerst in het grondvlak en dan met de hoogte erbij. **De ruimtediagonaal van een kubus met ribbe 1 is $\sqrt{3}$**: de diagonaal van het grondvlak is $\sqrt{2}$, en $2 + 1 = 3$.



Eerst de diagonaal van het grondvlak, dan diezelfde diagonaal met de hoogte erbij.

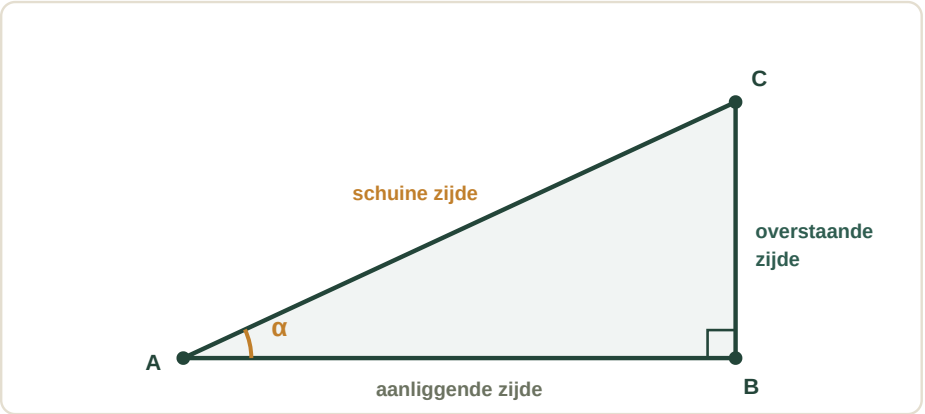
5 Problemen aanpakken

probleem	antwoord	rekenwijze
een ladder van 5 m, de voet 3 m van de muur	4 m hoog	$25 - 9 = 16$
een kast van 2 bij 1 m, hoe schuin past ze	$\sqrt{5} \approx 2{,}24$ m	$4 + 1 = 5$
een rechthoekig veld van 30 bij 40 m	de diagonaal is 50 m	$900 + 1\,600 = 2\,500$

Bij een ladder tegen een muur is de muur niet de schuine zijde: de muur en de grond vormen juist de rechte hoek, en de ladder ligt daar tegenover.

Drie stappen helpen: **een schets maken**, **de rechte hoek aanwijzen** en **de schuine zijde benoemen**. Meten hoeft niet, je rekent. **Je maakt eerst een schets omdat je dan ziet welke zijde de schuine is**; zonder schets verwissel je die gemakkelijk met een rechthoekszijde.

6 Sinus, cosinus en tangens



Vanuit de hoek alfa gezien heet elke zijde anders.

getal	welke zijden	bij de driehoek 3-4-5
$\sin \alpha$	$\frac{\text{overstaande}}{\text{schuine}}$	$\frac{3}{5} = 0{,}6$
$\cos \alpha$	$\frac{\text{aanliggende}}{\text{schuine}}$	$\frac{4}{5} = 0{,}8$
$\tan \alpha$	$\frac{\text{overstaande}}{\text{aanliggende}}$; **ze gebruikt de schuine zijde niet**	$\frac{3}{4} = 0{,}75$

Over die drie klopt: $\tan \alpha$ **mist de schuine zijde**, $\sin \alpha$ **gebruikt de overstaande zijde** en $\cos \alpha$ **gebruikt de aanliggende zijde**.

7 De grondformule

Voor een scherpe hoek is $\sin \alpha < 1$, want de overstaande zijde is korter dan de schuine. Om dezelfde reden **kan** $\cos \alpha$ **nooit groter zijn dan** 1.

De grondformule van de goniometrie is $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$**.** Ze staat **niet los van Pythagoras maar volgt er juist uit**: deel bij $a^2 + b^2 = c^2$ alles door c^2. **Voor dezelfde hoek is die som dus altijd** 1**.** Ken je de sinus, dan ken je ook de cosinus: **is** $\sin \alpha = 0{,}6$**, dan is** $\cos \alpha = 0{,}8$ bij een scherpe hoek, want $1 - 0{,}36 = 0{,}64$ en $\sqrt{0{,}64} = 0{,}8$.

8 Een rechthoekige driehoek oplossen

Drie stappen: **de gegeven zijden benoemen**, **het juiste goniometrische getal kiezen** en **de onbekende berekenen met ICT**. De vakfiche laat je de goniometrische getallen met ICT opzoeken; de oppervlakte heb je er niet voor nodig.

je kent	je zoekt	welk getal
de hoek en de aanliggende zijde	de overstaande zijde	$\tan \alpha$
de hoek en de schuine zijde	de overstaande zijde	$\sin \alpha$: $\text{overstaande} = \sin \alpha \cdot \text{schuine}$
een bergpad van 200 m onder $30°$	het hoogteverschil	$\sin \alpha$: het pad is de schuine zijde, $\sin 30° = \frac{1}{2}$, dus 100 m

9 Meten met een hoek

Met $\tan \alpha$ bereken je de hoogte van een boom uit de kijkhoek en de afstand; de vakfiche noemt dat voorbeeld zelf. **Sta je 20 m van een boom en kijk je onder $45°$ naar de top, dan is de boom ongeveer 20 m hoog**, want $\tan 45° = 1$. Je ooghoogte komt er nog bij.

Bij $45°$ klopt trouwens alles tegelijk: $\tan 45° = 1$, **de twee rechthoekszijden zijn even lang** en $\sin 45° = \cos 45°$. De schuine zijde blijft wel de langste.